

# IoT na Agricultura: Colheita Autônoma com Robôs Voadores da Tevel

*Matheus Renó Torres*

## 1 Introdução

A Tevel Aerobotics Technologies desenvolveu os Flying Autonomous Robot (FAR), Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs) para colheita seletiva de frutas, com aplicações divulgadas em pomares na Itália, EUA e Chile [1]. Este estudo analisa o produto como sistema de robótica, Internet of Things (IoT) e computação de borda [2], com foco na colheita de maçãs. A operação relatada pela Unifruitti em Linares, Chile, é a principal evidência de implementação analisada [3].

## 2 Problema e Objetivo

O problema é a escassez de mão de obra na colheita. A Tevel associa essa restrição à dificuldade de colher no momento adequado e propõe a automação para reduzir a dependência de trabalhadores sazonais [1, 3]. O desafio é adequar a capacidade de coleta à janela de maturação: atrasos comprometem o objetivo agrônomo, enquanto a colheita indiscriminada elimina a seletividade.

Neste estudo, a quantidade de frutos comercializáveis colhidos com qualidade constitui o critério de desempenho operacional. Movimentos executados ou frutos detectados, isoladamente, não representam a efetividade da colheita. Segundo a Unifruitti, a operação em seus pomares realizou colheita seletiva, depositou os frutos em recipientes e minimizou contusões. O comunicado também descreve o acesso à quantidade colhida e a dados de peso, classificação por cor, maturação, diâmetro, horário e geolocalização dos frutos, permitindo caracterizar a produção e sua qualidade [3].

## 3 Produto e Arquitetura Física

O produto combina robôs aéreos e uma estação terrestre móvel. Segundo relato técnico da Spectro Cloud de 2025, a estação concentra Graphics Processing Units (GPUs) de alto desempenho, e cada robô utiliza ventosas para coleta e um cabo para energia e dados [2]. Essa organização mantém o processamento intensivo no solo, reduzindo o hardware computacional transportado em voo.

Na implantação chilena, oito FARs foram integrados à plataforma de colheita da Darwin Harvesting Group, que recebia os frutos em recipientes [3]. Essa quantidade caracteriza a implementação relatada, sem estabelecer uma configuração obrigatória para todas as versões.

A Tevel descreve detecção de frutos, folhagem e outros objetos, classificação por tamanho e maturação, rastreamento de frutos, fusão de dados, planejamento e execução de trajetórias e estabilização sob forças da folhagem e dos frutos [4]. Funcionalmente, a missão encadeia percepção,



Fig. 1: Robôs da Tevel em operação nos pomares da Unifrutti em Linares, Chile [3].

seleção do alvo, aproximação, desprendimento e entrega. A identificação correta do alvo não assegura acesso ou desprendimento adequados.

A publicação de patente WO2018033922A1 descreve navegação em malha fechada para aproximação e interação com frutos, mecanismos de coleta e estruturas de proteção entre folhas e galhos [5]. Essas alternativas esclarecem a abordagem de engenharia, mas não comprovam a composição do produto comercial nem substituem os registros de operação que demonstram sua aplicação.

Como interpretação arquitetural, a autonomia resulta do conjunto aéreo-terrestre. A concentração de recursos no solo favorece o compartilhamento computacional e condiciona o desempenho à estação e aos enlaces locais. O compartilhamento de recursos e as restrições de movimento impostas pelos cabos devem ser considerados na adaptação ao pomar.

## 4 Arquitetura IoT, Comunicação e Dados

A Figura 2 sintetiza os enlaces entre os FAR e a plataforma terrestre, a interface do operador e a gestão remota da infraestrutura [2, 6].

Na apresentação de 2023, Tevel e Spectro Cloud destacam conectividade instável, dificuldade de acesso às instalações e operação durante desconexões. O material distingue a gestão remota dos ambientes de borda e apresenta a operação desconectada como requisito [6]. Essa organização visa manter as aplicações locais em execução quando a gestão remota estiver indisponível.

Esse requisito não demonstra tolerância à ruptura do cabo, à perda de alimentação ou à falha do computador terrestre, cujas respostas não são especificadas nas fontes consultadas. Tampouco se apresenta uma descrição completa dos protocolos entre robôs, estação e infraestrutura externa. Sem confirmação documental, não se atribuem ao produto Message Queuing Telemetry Transport (MQTT), LoRaWAN, 5G ou Ethernet.

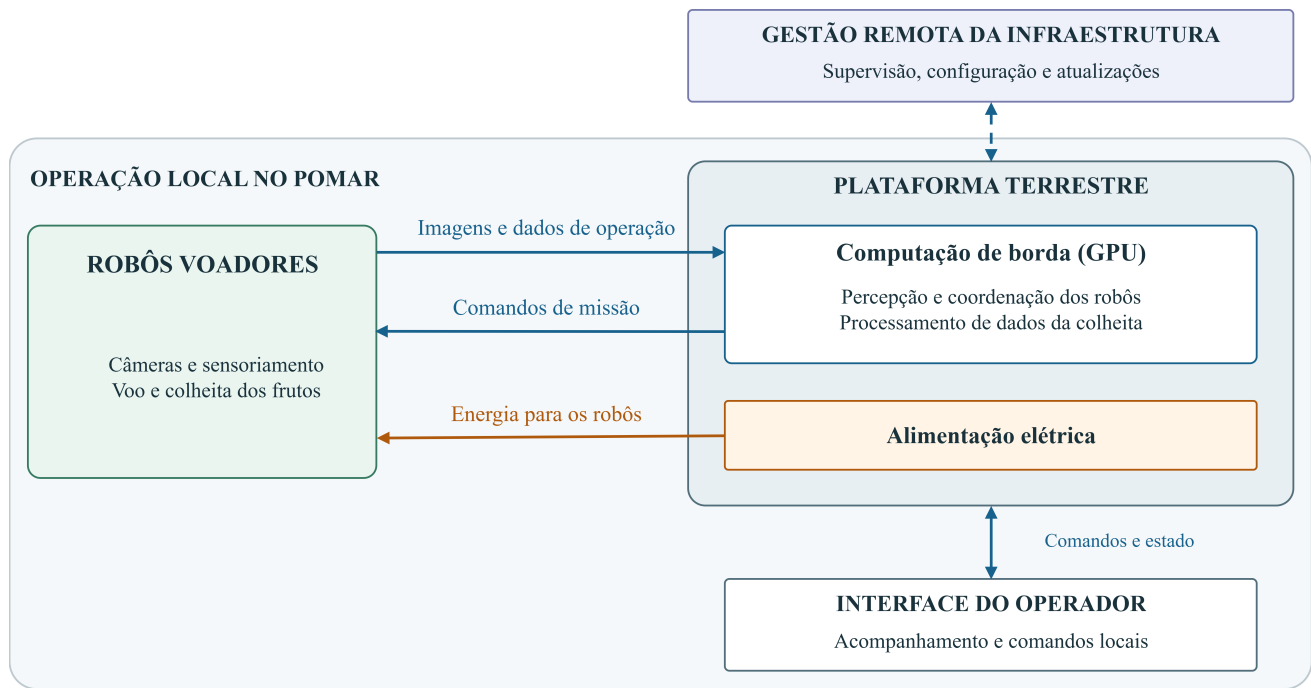


Fig. 2: Síntese funcional da arquitetura.

A Tevel declara disponibilizar quantidade colhida, peso e tamanho dos frutos, classificação por cor, detecção de doenças, horário, geolocalização e distribuições de peso, tamanho e cor por recipiente [4]. Esses registros associam os frutos à sua representação digital e informam ao produtor a composição da colheita antes do beneficiamento.

A utilidade dos dados depende de rastreabilidade e qualidade. Sua avaliação exige distinguir medições de estimativas por visão, registrar falhas de aquisição e verificar a exatidão das classificações. As fontes consultadas não detalham todos os sensores, a calibração, a incerteza do peso ou a acurácia da detecção de doenças. A funcionalidade anunciada, portanto, não comprova desempenho metrológico ou diagnóstico validado.

## 5 Computação

A documentação pública identifica componentes de software, mas não detalha toda a eletrônica. A apresentação conjunta de 2023 descreve a evolução de instalações manuais e acesso remoto por scripts para serviços em contêineres e Kubernetes [6]. A Tabela 1 reúne registros de diferentes momentos e contextos.

A presença de Kubernetes não comprova a execução das malhas de estabilização nesse ambiente. As fontes analisadas não especificam o modelo do controlador de voo, as taxas das malhas, o escalonamento ou o isolamento entre controle e missão. Na análise de VANTs, interromper um serviço de gestão não equivale, por si só, a perder a autoridade sobre os atuadores.

## 6 Implementação

Os registros selecionados documentam desenvolvimento e operação em pomares, com participantes e atividades identificados, mas não disponibilizam dados experimentais com amostragem e

Tab. 1: Tecnologias documentadas, funções e limites da evidência.

| <b>Tecnologia e fonte</b>       | <b>Função</b>                                              | <b>Limite</b>                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| GPU na estação terrestre [2]    | Processamento de visão computacional.                      | Modelo, quantidade e consumo não informados. |
| K3s, Flux e NVIDIA Operator [6] | Orquestração, sincronização de aplicações e suporte à GPU. | Controlador de voo não identificado.         |
| Palette e Kairos [6]            | Gestão e atualizações com particionamento A/B.             | Confiabilidade da missão não demonstrada.    |
| TPM e criptografia [6]          | Proteção de dados persistentes.                            | Segurança integral não demonstrada.          |

comparação controlada. A Tabela 2 delimita as conclusões sustentadas.

Tab. 2: Evidências de implementação e alcance dos resultados.

| <b>Registro</b>            | <b>Evidência disponível</b>                                           | <b>Conclusão sustentada</b>                                  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Rivoira, Itália, 2021 [7]  | Conclusão relatada do primeiro piloto comercial nos pomares do grupo. | Ensaio em ambiente real; resultados qualitativos declarados. |
| Unifrutti, Chile, 2023 [3] | Colheita de maçãs com oito robôs e envio ao beneficiamento.           | Implantação com período e configuração identificados.        |

O comunicado sobre a Rivoira relata poucas contusões, classificação satisfatória por cor e alta cobertura de colheita [7]. Segundo Maor, o piloto operou continuamente por cinco semanas, com comparação diária entre frutos colhidos por robôs e trabalhadores. As contusões, inicialmente semelhantes às da colheita manual, tornaram-se inferiores após uma correção na unidade terrestre. Também foi declarada diferença favorável superior a 10% na classificação, sem definição da métrica. O ensaio teve escala limitada, sem divulgação do total de maçãs colhidas, da proporção acessível aos robôs ou de indicadores consolidados de rentabilidade [8].

A Unifrutti informa implantação entre março e maio de 2023 e análise dos frutos no beneficiamento, com resultados de seletividade e minimização de contusões. Não apresenta produtividade, taxa de danos, grupo comparador ou horas de intervenção humana. O intervalo informado não comprova operação ininterrupta [3].

Os relatos sustentam a operação em pomares e registram aperfeiçoamentos técnicos [3, 7, 8]. A comparação com a colheita manual limita-se a danos e classificação seletiva [8]. Faltam dados para determinar ganhos de produtividade, relacionar o número de robôs à vazão em toneladas por hora ou quantificar a redução de custos operacionais.

O prêmio divulgado pela Kubota em 2022 reconheceu um conceito desenvolvido com a Tevel, combinando FARs, tratores autônomos e outras máquinas agrícolas [9]. O reconhecimento contextualiza o desenvolvimento e a integração tecnológica e industrial, sem quantificar desempenho. A evidência de implementação deste estudo provém das operações em campo; premiações e anúncios de parceria documentam propostas e iniciativas de integração.

A operação diurna e noturna anunciada pela Tevel [1] expressa uma capacidade declarada. A disponibilidade efetiva exige contabilizar interrupções por manutenção, reposicionamento, manejo dos recipientes, falhas e condições ambientais. Sem esses registros, “24/7” não constitui uma medição de disponibilidade.

## 7 Benefícios e Limitações

A Tevel declara colheita seletiva, preservação da qualidade, ampliação do período de trabalho e redução de custos [1]. A disponibilidade operacional e a identificação da maturação favorecem a colheita no momento adequado. Neste estudo, a principal vantagem potencial é ampliar a capacidade de coleta quando falta mão de obra, benefício cuja magnitude exige validação por safra e condição produtiva.

Os registros por fruto e recipiente permitem caracterizar a produção e organizar o processamento posterior. Seu valor depende da confiabilidade, acessibilidade e utilização pelo produtor. O volume de dados não assegura melhores decisões sem calibração das medições e associação correta ao lote.

Como implicação arquitetural, o processamento local reduz a dependência do envio de imagens à infraestrutura remota. A concentração computacional em solo permite empregar processadores mais capazes sem incorporar sua massa aos robôs. O compartilhamento exige avaliar contenção de recursos, prioridades e propagação de falhas aos veículos.

Os cabos condicionam o espaço de trabalho à posição da base e ao percurso entre a vegetação. Devem ser avaliados acesso aos frutos, risco de enroscos, interação entre robôs e mobilidade da plataforma. A documentação consultada não estabelece limites universais de altura, declividade, densidade de copa ou velocidade do vento.

A oclusão limita a observabilidade dos frutos, e a classificação por cor não valida todos os atributos de maturação ou qualidade interna. A aplicação a outra cultivar ou sistema de condução exige avaliar separadamente detecção, acesso, desprendimento e danos. Esses critérios não constituem falhas quantitativamente demonstradas do produto.

A alimentação por cabo transfere a origem da energia de voo, sem eliminar seu consumo. Sem potência e tempo efetivo dos robôs, energia consumida pela plataforma e massa comercializável, não se calcula o consumo específico nem se sustenta superioridade ambiental. A operação prolongada exige inspeção dos cabos, propulsores, dispositivos de coleta e infraestrutura terrestre.

A segurança deve abranger contato com pessoas, falhas de percepção, perda de comunicação local e falhas de alimentação. As proteções de software apresentadas não comprovam, isoladamente, comportamento seguro nessas contingências. A colheita autônoma tampouco dispensa preparação, supervisão, manutenção e logística por operadores.

As fontes consultadas não apresentam preços contratuais, custos completos por quilograma ou retorno do investimento nas implantações analisadas. A viabilidade depende de produtividade útil, utilização anual, transporte, suporte e trabalho complementar. Também exige considerar acesso e exportação dos dados, continuidade das atualizações e dependência do fornecedor. Benefício técnico e viabilidade econômica requerem avaliação conjunta, sem que um garanta o outro.

## 8 Conclusão

A solução FAR da Tevel atende ao requisito de aplicação desenvolvida e testada em ambiente agrícola, com colheita integrada documentada em pomares. O caso reúne sensoriamento, processamento, atuação e gestão digital em uma arquitetura IoT voltada à escassez de mão de obra na janela de colheita. Robôs aéreos e suporte terrestre operam com processamento intensivo local e serviços de supervisão e manutenção.

A pesquisa identificou evidências de colheita seletiva e aperfeiçoamento da infraestrutura computacional. Os benefícios potenciais incluem maior capacidade de atender à demanda de colheita e melhor conhecimento da produção. Contudo, as fontes consultadas, predominantemente vinculadas ao fabricante, clientes e parceiros, não permitem quantificar independentemente produtividade,

danos, economia, disponibilidade ou impacto energético, limitando conclusões sobre superioridade econômica e agrônômica.

Para a engenharia de VANTs, o caso evidencia a integração entre percepção, controle, energia, comunicação e logística, conectada pela IoT a serviços e registros agrícolas. O desempenho deve ser avaliado pela quantidade de fruta comercializável entregue no prazo e pelo custo de manter o sistema operante.

## Referências

- [1] Tevel Aerobotics Technologies, “Flying autonomous robots for autonomous fruit harvesting,” <https://www.tevel-tech.com/>, accessed: Sep. 15, 2026.
- [2] K. Reeuwijk, “From drones to dentists: Kubernetes in the strangest places,” Jul. 2025, accessed: Sep. 16, 2026. [Online]. Available: <https://www.spectrocloud.com/blog/from-drones-to-dentists-kubernetes-in-the-strangest-places>
- [3] Unifrutti Group, “Unifrutti and tevel revolutionize harvesting thanks to ai,” Press release, May 2023, accessed: Sep. 15, 2026. [Online]. Available: <https://unifruttigroup.com/2023/05/29/press-release-unifrutti-introduces-ground-breaking-fruit-picking-robots-and-revolutionizes-harvesting-by-partnering-with-tevel/>
- [4] Tevel Aerobotics Technologies, “Technology,” <https://www.tevel-tech.com/technology/>, accessed: Sep. 16, 2026.
- [5] Y. Maor, “Device, system and method for harvesting and diluting using aerial drones, for orchards, plantations and green houses,” International Patent Publication WO2018033922A1, World Intellectual Property Organization, Feb. 2018, pCT Application No. PCT/IL2017/050914. [Online]. Available: <https://patents.google.com/patent/WO2018033922A1/en>
- [6] P. Oliveira and I. B. Zaken, “Fruit-picking flying robots powered by k8s: From sci-fi to reality!” Kubernetes on Edge Day Europe, KubeCon + CloudNativeCon Europe, Cloud Native Computing Foundation, 2023, presentation, accessed: Sep. 16, 2026. [Online]. Available: [https://static.sched.com/hosted\\_files/colocatedeventseu2023/1f/SpectroCloud-Tevel-Fruit-Picking-Robots-Powered-by-K8s.pdf](https://static.sched.com/hosted_files/colocatedeventseu2023/1f/SpectroCloud-Tevel-Fruit-Picking-Robots-Powered-by-K8s.pdf)
- [7] Tevel Aerobotics Technologies, “Tevel and rivoira 2021,” LinkedIn, 2021, accessed: Sep. 16, 2026. [Online]. Available: [https://www.linkedin.com/posts/tevel-aerobotics-technologies\\_tevel-and-rivoira-2021-activity-6862972145547415552-VH2n/](https://www.linkedin.com/posts/tevel-aerobotics-technologies_tevel-and-rivoira-2021-activity-6862972145547415552-VH2n/)
- [8] J. Ellis, “Meet the founder: Tevel’s yaniv maor talks field trials with flying robots,” Jan. 2022, accessed: Sep. 16, 2026. [Online]. Available: <https://agfundernews.com/tevel-co-founder-yaniv-maor-talks-fruit-field-trials-with-flying-robots>
- [9] Kubota Corporation, “Automated fruit picking system concept awarded as agrifuture concept winner 2022,” News release, Feb. 2022, accessed: Sep. 17, 2026. [Online]. Available: <https://www.kubota.com/news/2022/20220216.html>